Solución de la pregunta 26

GEOMETRÍA · TRAPECIO Y RAZONES

Un trapecio isósceles tiene bases de 10 cm y 4 cm, y sus ángulos basales agudos miden $60\,^\circ$. ¿Cuál es su área?

A) $21\ \text{cm}^2$

B) $21\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

C) $42\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

D) $7\sqrt{3}\ \text{cm}^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Proyección**
   $\frac{10-4}{2} = 3$.
2. **Altura**
   $3\tan 60\,^\circ = 3\sqrt{3}$.
3. **Área**
   $\frac{10+4}{2} \cdot 3\sqrt{3} = 21\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa altura 3 (la proyección del lado).

C) Olvida dividir la suma de bases por 2.

D) Usa altura $\sqrt{3}$.

Idea clave. Las alturas forman dos triángulos rectángulos en los extremos.